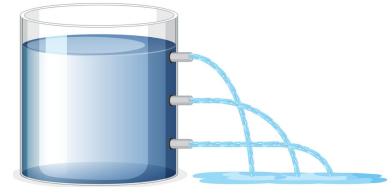


Modéliser l'écoulement d'un fluide

Questions :

- Comment un bateau peut-il flotter ?
- Comment décrire l'écoulement dans une canalisation ?



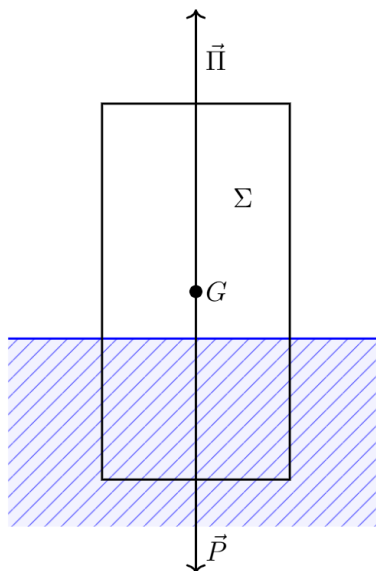
1) Comportements dans un fluide

1.1) Origine de la poussée d'Archimède

- Tout objet plongé dans un fluide (liquide ou gaz) subit une force verticale dirigée vers le haut.
- Le fluide exerce une pression sur toutes les faces de l'objet. Comme cette **pression est plus forte en profondeur**, les forces ne se compensent pas et il apparaît une résultante vers le haut.
- Il en résulte une force globale qui “pousse” l'objet vers le haut : **la poussée d'Archimède**.

1.2) Expression de la poussée d'Archimède

- Dans un champ de pesanteur uniforme pour lequel le fluide étudié est à l'équilibre, il n'y a pas de mouvement résultant.
- Dans un référentiel galiléen, en considérant comme système Σ un fluide de volume V , les forces s'exerçant sur le volume V sont le poids $\vec{P}$ et la résultantes des forces de pression $\vec{\Pi}$, soit la poussée d'Archimède.



- Pour un corps au repos dans un fluide, on a, d'après la **première loi de Newton** :

$$\vec{0} = \vec{P} + \vec{\Pi}$$

- On peut alors exprimer vectoriellement la poussée d'Archimède, dans le cas d'un corps immergé d'un volume $V_{immergé}$ dans un fluide de masse volumique uniforme ρ_{fluide} :

$$\boxed{\vec{\Pi} = -\rho_{fluide} V_{immergé} \vec{g}} \quad (A \text{ connaître})$$

où le signe négatif provient du fait que la poussée d'Archimède est opposée au poids.

1.3) Relation fondamentale de l'hydrostatique

Dans un fluide au repos, la pression augmente avec la profondeur sous l'effet du poids du fluide. Cette variation est décrite par la **relation fondamentale de l'hydrostatique**.

$$\boxed{\frac{dP}{dz} = \pm \rho g}$$

où le signe est déterminé par le choix de l'axe z par rapport au vecteur d'accélération de pesanteur $\vec{g}$. + si l'axe z est selon $\vec{g}$, - sinon.

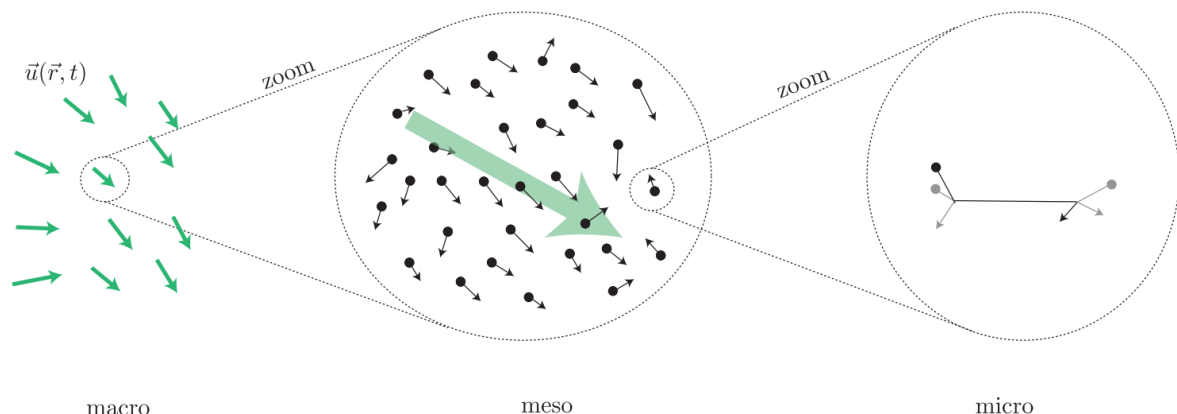
2) Description du mouvement d'un fluide

2.1) Mouvement individuel ou collectif

- On modélise un fluide par un grand nombre d'entités, nommées particules fluides.

Attention : Une particule fluide n'est pas une vraie particule matérielle comme une molécule isolée. C'est un outil de modélisation en mécanique des fluides. Une particule fluide est un très petit volume de fluide.

- La vitesse d'un petit volume de fluide est donnée par la vitesse moyenne des particules fluides qui le composent. Ces particules sont petites devant les échelles de l'écoulement.



2.2) Mouvement du fluide

Important : Les méthodes que vous avez mis en place pour faire des études de mouvements jusqu'à maintenant restent les mêmes !

- Le principe fondamental de la dynamique
- Les bilans d'énergie
- Les lois de conservation

Pour étudier de la bonne manière un système, on continuera à se placer dans un **référentiel galiléen** et à **définir le système d'étude** qui sera, ici, une particule fluide.

2.3) Définition du débit volumique

• Pour caractériser la notion de courant de fluide, on définit la grandeur de débit volumique D_V :

$$D_V = \frac{dV}{dt} \quad (A \text{ connaître})$$

où D_V est le débit volumique [en $m^3.s^{-1}$], V est le volume [en m^3] et t est le temps [en s].

Remarque 1. (hors programme) On peut définir de même le débit massique :

$$D_m = \frac{dm}{dt}$$

où D_m est le débit massique [en $kg.s^{-1}$], m est la masse [en kg] et t est le temps [en s].

• Pour un **écoulement incompressible**, le volume d'une particule fluide est constant. On peut donc donner une relation entre le débit volumique D_V et la surface traversée par le fluide S , si la vitesse du fluide est uniforme sur la section :

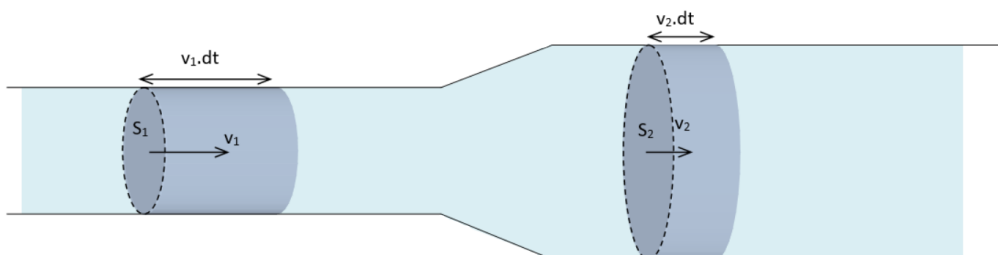
$$D_V = v S \quad (A \text{ connaître})$$

où v est la vitesse [en $m.s^{-1}$] et S est la surface traversée par le fluide [en m^2].

• Dans le cas d'un **écoulement permanent/stationnaire**, on dit qu'il y a **conservation du débit volumique** le long tube de courant. Le débit volumique est donc constant :

$$D_V = \text{constante} \quad \Leftrightarrow \quad v_1 S_1 = v_2 S_2$$

On peut donc déterminer des vitesses en différents points d'un écoulement, en connaissant les surfaces d'écoulement, via cette conservation du débit volumique.



3) Théorème de Bernoulli et applications

La **théorème de Bernoulli** décrit un fluide en écoulement stationnaire, incompressible et supposé parfait. Elle exprime que, le long d'une même ligne de courant, la somme de la pression, de l'énergie volumique cinétique et de l'énergie volumique potentielle de pesanteur reste constante :

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante} \quad (\text{Relation fournie})$$

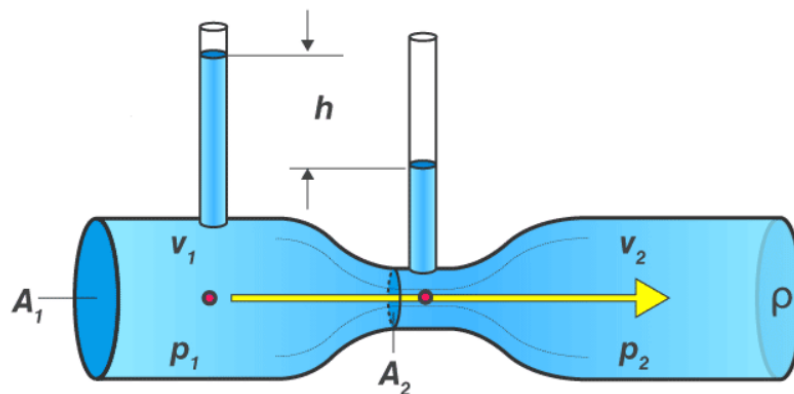
où ρ est la masse volumique du fluide [en $kg.m^{-3}$], v est la vitesse d'écoulement [en $m.s^{-1}$], g est l'intensité de pesanteur [en $m.s^{-2}$], z est la hauteur au point de mesure [en m] et P est la pression au point de mesure [en Pa].

Remarque 2. On peut finalement remarquer que dans le cas d'un fluide statique, où v est nulle, on retrouve la **relation fondamentale de l'hydrostatique** :

$$\begin{aligned} P_1 + \rho g z_1 &= P_2 + \rho g z_2 \\ \Rightarrow P_2 - P_1 &= \rho g (z_1 - z_2) \quad (A \text{ connaître}) \end{aligned}$$

Ce qui permet d'estimer la pression en un point en connaissant la pression en un autre point et la distance séparant ces derniers.

Quand un fluide s'écoule dans une conduite dont la section diminue, sa vitesse augmente et sa pression diminue. Cet effet est nommé l'**effet Venturi**. On peut observer ce phénomène dans un **tube de Venturi** :



On a vu que les mêmes idées de mécanique — modèles, conservation et énergie — permettent déjà de décrire des situations très différentes. Avec les fluides, on change simplement de point de vue : on passe du mouvement d'un objet à celui d'un milieu continu.

Ces outils ne sont qu'une première étape vers une mécanique des fluides bien plus riche, qui permet de comprendre de nombreux phénomènes du quotidien et de la nature.

